

Tecnolife

Daniel Felipe Aguilar Rodríguez

Angelly Sofia Urrego Pineda

Juan David Montealegre Guzmán

Juan Alejandro León Osorio

Claudia Marcela Cifuentes Velásquez

Universidad Libre Sede Bosque

Ingeniería de Sistemas

Bogotá D.C

2025

Proyecto: TecnoLife - Prótesis funcional mediante aplicación móvil

El proyecto TecnoLife se centra en el desarrollo de una prótesis funcional para el antebrazo, controlada a través de una aplicación móvil, que permite a los usuarios interactuar mediante botones o comandos de voz. A continuación, se detallan las secciones de la aplicación, los usuarios que interactuarán con ellas, y una descripción detallada del sistema.

Funciones de la Aplicación Móvil

- **Pantalla de Inicio:** Facilita el acceso rápido a las principales funciones, como encender/apagar la prótesis y ajustar configuraciones.
- **Control por Botones:** Permite manejar las funciones de la prótesis (como abrir/cerrar la mano o mover el antebrazo) a través de botones en la app.
- **Control por Voz:** Utiliza tecnología de reconocimiento de voz para ejecutar comandos verbales, como "abre la mano" o "gira el antebrazo".
- **Configuración Personalizada:** Los usuarios pueden ajustar la sensibilidad, velocidad y otros parámetros según sus necesidades.
- **Monitoreo de Rendimiento:** Visualiza estadísticas sobre el uso de la prótesis, como duración, movimientos realizados y nivel de batería.
- **Diagnóstico y Soporte Técnico:** Proporciona información sobre el estado de la prótesis y permite contactar con soporte en caso de problemas.
- **Actualizaciones del Sistema:** Informa sobre nuevas actualizaciones del software y mejoras en la funcionalidad de la prótesis.
- **Accesibilidad:** Configura la app para personas con discapacidades, incluyendo opciones de texto grande y compatibilidad con lectores de pantalla.
- **Registrarse:** Los usuarios pueden crear una cuenta en la aplicación para acceder a todas sus funciones personalizadas.
- **Iniciar Sesión:** Los usuarios pueden ingresar a su cuenta para gestionar su prótesis y ver su historial de uso.
- **Entrar a Tutoriales Interactivos:** Ofrece tutoriales interactivos para enseñar a los usuarios a manejar correctamente la prótesis y la app.
- **Configurar Parámetros:** Los usuarios pueden modificar los parámetros avanzados, como la velocidad de los movimientos de la prótesis y la sensibilidad a los comandos de voz.
- **Ver el Estado de la Prótesis:** Permite a los usuarios revisar el estado actual de la prótesis, incluyendo el nivel de batería, su rendimiento y otros indicadores clave.
- **Seleccionar el Tipo de Prótesis:** Los usuarios pueden elegir el tipo de prótesis según sus necesidades, si es una prótesis estándar o personalizada.

- **Visualizar el Historial de Uso:** Los usuarios pueden consultar el historial completo del uso de la prótesis, incluyendo las sesiones de operación y los diagnósticos.
- **Conectar a Bluetooth:** Los usuarios pueden conectar la prótesis a la app mediante Bluetooth para sincronizarla y controlar sus funciones en tiempo real.
- **Controlar la Prótesis:** A través de la app, los usuarios pueden activar los movimientos de la prótesis, como abrir o cerrar la mano, mover el antebrazo, etc.
- **Utilizar el Chat de Voz:** La app permite interactuar con un asistente virtual a través de comandos de voz, proporcionando una forma accesible de manejar la prótesis.

Componentes del Sistema

- **Aplicación Móvil:** Sirve como interfaz para controlar y ajustar la prótesis a través de Bluetooth u otras tecnologías.
- **Sistema de Control de la Prótesis:** Traduce las señales de la app (ya sean por voz o por botones) en movimientos físicos de la prótesis.
- **Reconocimiento de Voz:** Convierte los comandos verbales en acciones que controlan la prótesis.
- **Monitoreo de Rendimiento:** Recoge datos de uso y genera alertas en caso de fallos.
- **Actualización Remota:** Permite actualizar tanto la app como el software de la prótesis, asegurando que los usuarios siempre tengan la última versión.
- **Base de Datos de Configuración:** Almacena las preferencias de cada usuario y los informes generados durante el uso.

Usuarios del Sistema

Clientes (Usuarios Reales):

Clientes (Pacientes): Son las personas que utilizan la prótesis en su vida diaria. Ellos interactúan directamente con la aplicación móvil para controlar y personalizar la prótesis según sus necesidades.

Funciones que usan:

- **Controlar la prótesis mediante botones o comandos de voz.**
- **Ajustar configuraciones de la prótesis** (sensibilidad, velocidad, etc.).
- **Monitorear el rendimiento de la prótesis** (uso, movimientos, batería).
- **Verificar el estado de la prótesis** a través del diagnóstico.

- **Recibir notificaciones sobre actualizaciones del sistema.**
- **Configurar accesibilidad** si tienen necesidades específicas.
- **Registrarse** en la app para crear una cuenta personalizada.
- **Iniciar sesión** para acceder a su perfil y personalizar la prótesis.
- **Acceder a tutoriales interactivos** para aprender a utilizar la prótesis y la app.
- **Seleccionar el tipo de prótesis** según sus necesidades.
- **Visualizar el historial de uso** para seguir su progreso con la prótesis.
- **Conectar a Bluetooth** para sincronizar la prótesis con la app.
- **Controlar la prótesis** de manera remota desde la app.
- **Utilizar el chat de voz** para realizar ajustes y controlar la prótesis sin tocar la pantalla.

Profesionales de la Salud (Administradores de Soporte):

- **Profesionales de la Salud (Administradores de Soporte):** Son los expertos que asesoran y apoyan a los pacientes en el uso de la prótesis. Ellos ayudan a personalizar la prótesis según las necesidades del paciente y supervisan el progreso.
- **Funciones que usan:**
- **Asegurar que la configuración de la prótesis sea adecuada para el paciente.**
- **Proveer apoyo técnico y diagnóstico** en caso de problemas.
- **Acceder a informes y estadísticas** sobre el rendimiento de la prótesis para seguir la evolución del paciente.
- **Configurar parámetros personalizados** en la prótesis para el paciente.
- **Entrar a tutoriales interactivos** para enseñar a los pacientes el uso adecuado de la prótesis.

Administradores Técnicos (Usuarios del Sistema):

- **Soporte Técnico:** Son los encargados de asegurar que tanto la prótesis como la aplicación estén funcionando correctamente. Ellos gestionan las actualizaciones, diagnósticos y mantenimiento de los sistemas.
- **Funciones que usan:**
- **Diagnóstico y Soporte:** Verificar el estado técnico de la prótesis y proporcionar asistencia a los pacientes cuando surjan fallos o problemas.
- **Actualizaciones:** Gestionar las actualizaciones del sistema para asegurar que los pacientes tengan la última versión de la app y del software de la prótesis.
- **Base de Datos de Soporte:** Acceder a los registros de diagnóstico, informes de uso de la prótesis, y realizar ajustes o reparaciones cuando sea necesario.

